

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКСНЫЕ СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ

Март 2026

ГЛОССАРИЙ

БЕСПИЛОТНОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО (БВС)

— воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот)¹

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА (БАС)

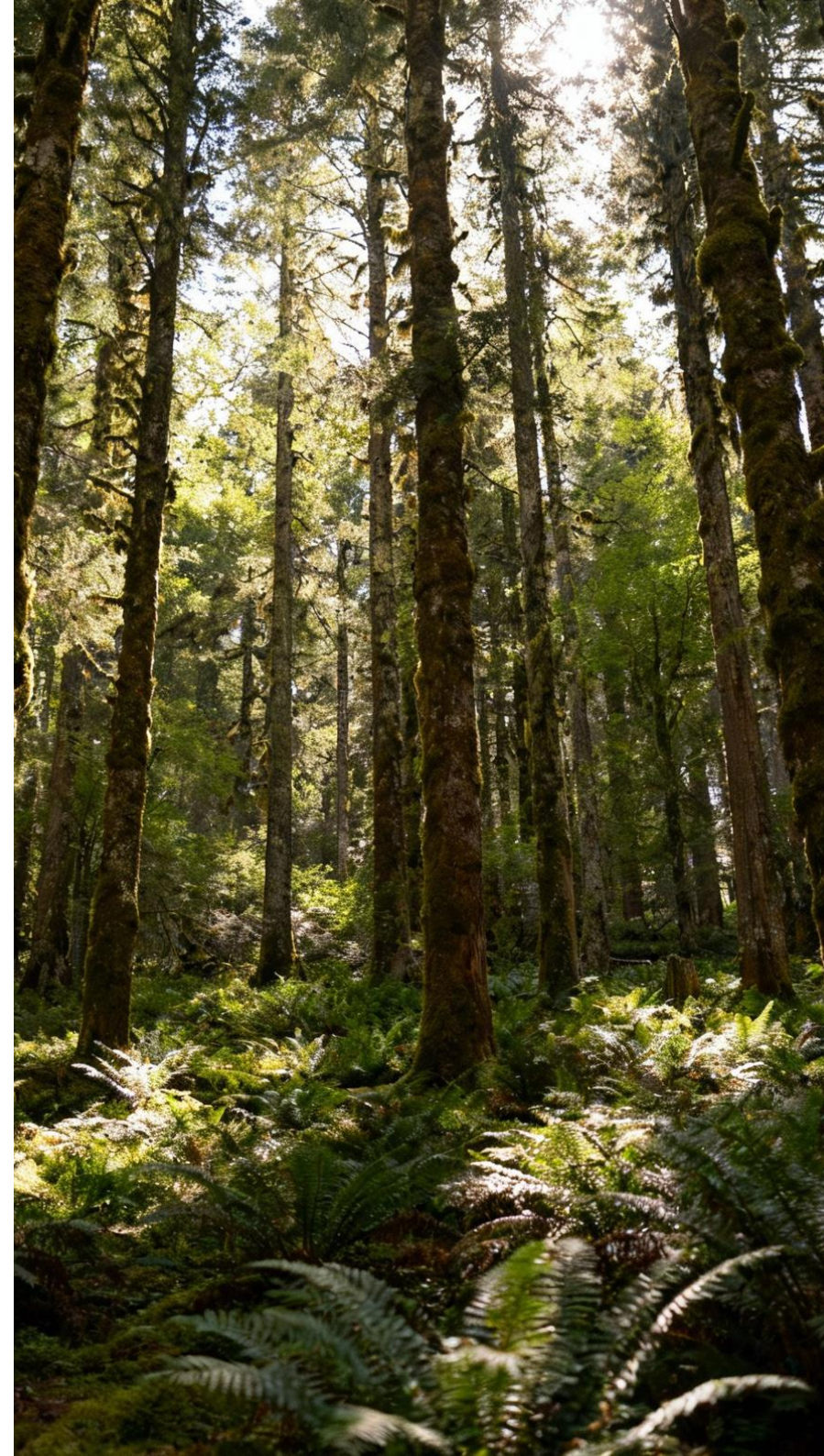
— комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, средства управления полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов (станцию внешнего пилота и линию управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотной авиационной системы), а также средства осуществления взлета и посадки беспилотных воздушных судов¹

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ)

— комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений²

1. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 28.11.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026), ст. 32

2. Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте..., ст. 2

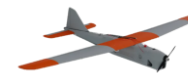


КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 Минприроды России	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ	 ВНИИЛМ
 Минпромторг России	 АО «ГТЛК»	 АО «Группа "ИЛИМ"»
 Минэкономразвития России	 АНО «Платформа НТИ»	 ПАО «Сегежа Групп»
 Рослесхоз	 ФОНД НТИ	 ООО «Оператор инфраструктуры БАС»
 ФГБУ «Рослесинфорг»	 ООО «Консорциум БАС»	 МГТУ им. Баумана
 ФБУ «Авиалесоохрана»	 Ассоциация «АЭРОНЕКСТ»	 ООО «ЦКТиУ»
		 ООО «Открытый Лес»
		 ООО «МИРД»

1. ЗАДАЧИ И БАС-РЕШЕНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В лесном хозяйстве могут использоваться все основные типы платформ беспилотных авиационных систем (БАС)



№	ЗАДАЧА	№ стр.	КЛАСС МИНИ (ДО 1,5 КГ) Мультироторы	КЛАСС ЛЕГКИЙ (1,5-14 КГ) Мультироторы, самолеты	КЛАСС СРЕДНИЙ (15-29 КГ) Мультироторы, самолеты, VTOL, вертолеты	КЛАСС ТЯЖЕЛЫЙ (30 КГ и более) VTOL
1	Борьба с незаконными рубками	5	ГРУППА КОМПАНИЙ ГК Беспилотные системы	 	 	
2	Мониторинг пожарной опасности в лесах	6			 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР	
3	Информационная поддержка наземных сил	7	ГРУППА КОМПАНИЙ ГК Беспилотные системы			
4	Таксация лесосек	8		ГРУППА КОМПАНИЙ 	 	
5	Таксация лесов	9		ГРУППА КОМПАНИЙ 	 ГК Беспилотные системы	
6	Контроль лесопатологий	10			ГРУППА КОМПАНИЙ 	
7	Учет диких животных и мониторинг их популяций	11		ГРУППА КОМПАНИЙ ГК Беспилотные системы		
8	Контроль приживаемости и состояния лесных культур					



Основное решение



Вспомогательное решение или для специфических задач



Не используется

СЦЕНАРИЙ 1: БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ РУБКАМИ



БВС проводит аэрофотосъемку и/или видеосъемку лесного массива. Полученные данные (цифровые снимки и/или видеоматериалы) помогают **выявить участки незаконных рубок, а также зафиксировать несогласованное нахождение людей и техники на участке**



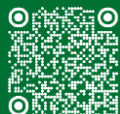
В 2,5 раза экономия расходов за счет применения БАС при мониторинге небольших площадей



Технологии по получению данных уже проработаны и **могут применяться на российском рынке**. Алгоритмы, позволяющие автоматически обнаруживать людей и технику, а также определять зоны незаконной рубки пока не изобретены



Ограничением применения технологии является отсутствие нормативно-правовой базы для признания съемки БАС законной



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСР)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Supercam S350

«Беспилотные
системы»
(Россия)



Геоскан-701

«Геоскан»
(Россия)



InnoVtol-3s

Университет
Иннополис
(Россия)

Пример использования в России:

Рослесинфорг в 2021 году провёл масштабный эксперимент по использованию беспилотников в борьбе с черными лесорубами в Красноярском крае и Иркутской области. По сравнению с 2020 годом объем незаконной рубки в первом полугодии снизился более чем в два раза

СЦЕНАРИЙ 2: МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ



БВС проводит авиамониторинг пожарной опасности и помогает обнаруживать возгорания в лесах



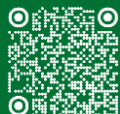
БАС уступают пилотируемой авиации в производительности, но могут выполнять задачи более оперативно, в ночное время и в условиях задымленности. Выгоднее пилотируемой авиации в случае использования на малых площадях (напр., ООПТ) за счёт меньшей стоимости лётного часа (в 2 раза)



Технологии по получению данных уже проработаны и **могут применяться на российском рынке**. Алгоритмы, позволяющие автоматически обнаруживать пожар, на данный момент только разрабатываются



Технология имеет потенциал к массовому внедрению, однако необходимо разворачивать систему наземных ретрансляторов, для обеспечения устойчивой связи и трансляции видеопотока



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Орион

«Кронштадт»
(Россия)



Лунь-20

«СТЦ»
(Россия)



OG-202

«БАС Глори Эйр»
(Россия)

Функции для ИИ:

1. Обнаружение колонок дыма
2. Обнаружение открытого огня
3. Определение координат очага возгорания
4. Прогнозирование распространения

Примеры ИИ:

- «Лесной дозор», ООО «ДСК»
- «Лесохранитель», ООО «Формоза-Софт»

Пример использования в России:

В 2025 году в Республике Саха (Якутия), в рамках комплекса мер по охране лесов, применение спутникового мониторинга и БПЛА позволило выявить 160 лесных пожаров, или 40% от общего числа возгораний. 63% пожаров были ликвидированы в первые сутки после обнаружения, что в 7 раз выше уровня 2021 года, а общая площадь лесных пожаров составила 160 тыс. га

СЦЕНАРИЙ 3: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА НАЗЕМНЫХ СИЛ



Предоставление оперативной информации для целей планирования, контроля распространения пожара и динамики его развития



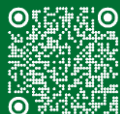
Применение БАС для оценки оперативной обстановки при пожаре могло бы сохранить до 20% этих территорий, предотвратив убытки на 110–140 млрд руб. (с учетом стоимости древесины, инфраструктуры и экологического ущерба)



Технологии по получению данных уже проработаны и могут **применяться на российском рынке**



Ограничением технологии является дороговизна и недостаточная функциональность российских БАС подобного типа в сравнении с китайскими аналогами



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Геоскан 801

«Геоскан»
(Россия)



Supercam X4

«Беспилотные
системы»
(Россия)



Mavic 3T

«DJI»
(Китай)

Пример использования в России:

В тушении лесных пожаров в 2025 году на территории Республики Марий Эл было задействовано 238 единиц техники, в том числе БПЛА «Геоскан 801»

СЦЕНАРИЙ 4: ТАКСАЦИЯ ЛЕСОСЕК



БВС проводит аэрофотосъемку и/или воздушное лазерное сканирование. Полученные данные (цифровые снимки и/или плотное облако точек) помогают рассчитать запасы древесины, сформировать таксационное описание и абрис лесосеки



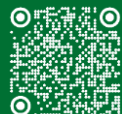
Таксация лесосек при помощи БАС уже сейчас выгоднее наземного метода на 20-40%, а в перспективе экономия может быть кратной за счет устранения необходимости физического отвода



Технологии по получению данных уже проработаны и могут применяться на российском рынке. Алгоритмы, полностью автоматизирующие процесс дешифровки данных, на данный момент проходят тестирование



Технология имеет потенциал к массовому применению арендаторами лесных участков



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Геоскан 401

«Геоскан»
(Россия)



Supercam X4E

«Беспилотные
системы»
(Россия)



Matrice 300 RTK

«DJI»
(Китай)

Функции для ИИ:

1. Распознавание контура деревьев
2. Определение породного состава
3. Измерение полноты кроны

Примеры ИИ:

- «Бор», ООО «Геоскан»
- «Арборитм», ООО «Открытый лес»
- «ЛесПрофи», ООО «ПЦБК»

Пример использования в России:

Группа компаний «Геоскан» разработала программный комплекс «Бор», созданный для автоматизированной таксации лесов и лесосек на основе аэрофотоснимков, полученных с БПЛА. Комплекс успешно прошел испытания в ходе пилотного проекта на юге острова Сахалин в 2025 году. Сравнение данных аэрофотосъемки с материалами лесоустройства показало, что погрешности результатов находятся в допустимых пределах

СЦЕНАРИЙ 5: ТАКСАЦИЯ ЛЕСОВ



БВС проводит аэрофотосъёмку и/или воздушное лазерное сканирование. Полученные данные (цифровые снимки и/или плотное облако точек) помогают выявить **точную информацию о характеристиках древостоя**



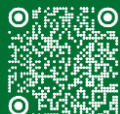
При массовом заказе (от 100 тыс. га) БАС-метод может **снизить до 20% стоимость** таксации при помощи дешифрирования данных ДЗЗ (текущая средняя стоимость — 260 руб./га, частные компании сообщают о готовности предложить услугу по цене 200-500 руб./га)



Технологии по получению данных уже проработаны и **могут применяться на российском рынке**. Однако алгоритмы, полностью автоматизирующие процесс пока проходят этап апробации



Внедрение БАС-таксации лесных насаждений будет требовать комплексной модернизации системы лесного учета



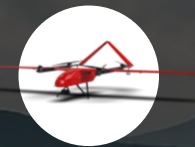
Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ



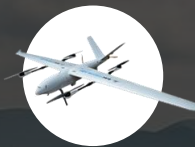

Д20К

«Аэромакс»
(Россия)




Сигма

«АВАКС
Геосервис»
(Россия)




OG-25

«БАС Глори Эйр»
(Россия)

Функции для ИИ:

1. Распознавание контура деревьев
2. Определение породного состава
3. Измерение полноты кроны

Примеры ИИ:

- «Бор», ООО «Геоскан»
- «Арборитм», ООО «Открытый лес»
- «ЛесПрофи», ООО «ПЦБК»

Пример использования в России:

В Пермской краевой целлюлозно-бумажной компании с 2022 года реализуется пилотный проект по таксации лесов с применением БПЛА и лазерного сканирования (LiDAR). За три года технология позволила выявить на 10–21% больше древесины, чем при традиционных методах, и оптимизировать использование арендной базы в 400 тыс. га до 2060 года

СЦЕНАРИЙ 6: КОНТРОЛЬ ЛЕСОПАТОЛОГИЙ



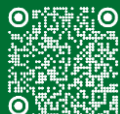
БВС проводит аэрофотосъёмку. Полученные данные (ортофотоплан из мультиспектральных снимков) помогают **выявить очаги вредных организмов и развития болезней леса на территории лесного фонда**



Основное преимущество БАС-метода — оперативность, точность и меньшая зависимость от погодных условий в сравнении с альтернативами



Технологии по получению данных **могут применяться на российском рынке**. Однако алгоритмы, позволяющие автоматически распознавать и определять конкретную патологию у деревьев, ещё находятся в стадии разработки



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Supercam S350

«Беспилотные
системы»
(Россия)



Мини сигма

«АВАКС
Геосервис»
(Россия)



OG-25

«БАС Глори Эйр»
(Россия)

Пример использования в России:

Аналитический центр лесного и сельского хозяйства, входящий в ITFB Group, совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области и компанией «Инсайт-проект» запускает с 14 марта 2025 года проект по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга состояния лесных территорий

СЦЕНАРИЙ 7: УЧЁТ ЖИВОТНЫХ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ В ООПТ



БВС проводит оценку видового разнообразия, определение численности, плотности и пространственного размещения животных, выявляя места их концентрации посредством фотофиксации и регистрации координат для дальнейшего мониторинга популяций



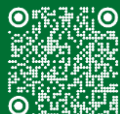
В 1,5 раза дешевле проведение обследования площади ООПТ для учета животных с помощью БАС, чем с помощью метода зимнего маршрутного учета, при этом стоимость метода с фотолушками сопоставима с применением БАС



Технология активно пилотируется и внедряется (кейсы в нацпарках «Ладожские шхеры», «Заповедное Прибайкалье», «Остров Врангеля» и др.)



Ключевыми барьерами применения БВС остаются погодные ограничения и плотная растительность, требующая наземной верификации, необходимость специфического дообучения нейросетей, а также административные сложности при согласовании полетов в закрытых зонах



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ



 Альбатрос
М5

«Альбатрос»
(Россия)



 Supercam
S350

«Беспилотные
системы»
(Россия)



 Геоскан 201
видео

«Геоскан»
(Россия)

Перспективы использования в России:

Внедрение БПЛА с тепловизионными камерами для зимнего маршрутного учета копытных животных (лосей, кабанов, косуль) позволит повысить точность данных и снизить затраты по сценарию. По сравнению с традиционной пилотируемой авиацией (вертолеты, Ан-2) стоимость авиаучета снизится до 5 раз (с 245 тыс. руб. до 49 тыс. руб. за смену)

ТHERMAL VIEW
ALT: 65m

ТHERMAL VIEW
ALT: 65m

11
-15 °C

2. ЗАДАЧИ И БРС-РЕШЕНИЯ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Применение беспилотных роботизированных систем (БРС) наиболее перспективно в лесопромышленном комплексе, то есть на оборудованных площадках. В лесу ограниченное применение могут иметь гусеничные платформы, обеспечивающие, например, поддержку команд тушения пожаров

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

№	ЗАДАЧА	ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАНИПУЛЯТОР (Роботизированная рука)	ПОРТАЛЬНЫЙ РОБОТ (Гантри- робот)	АВТОНОМНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ (AMR платформа)	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ С ЧПУ	ГУСЕНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА
1	Подача сырья и сортировка бревен					
2	Сортировка и штабелирование досок					
3	Склеивание и прессование (брус, щиты)					
4	Шлифовка и покраска					
5	Сборка изделий (мебель, окна, двери)					
6	Упаковка и паллетирование					
7	Тушение пожаров					

Основное решение
 Вспомогательное решение или для специфических задач
 Не используется

ПРИМЕРЫ РОБОТОВ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ (ЛПК)*

Примеры возможных задач, выполняемых БРС:

1. РОБОРУКА

- Классификация досок по сорту
- Шлифовка фигурных кромок мебели
- Упаковка пачек пиломатериалов в пленку
- Нанесение клея для сборки рам

2. ПОРТАЛЬНЫЙ РОБОТ

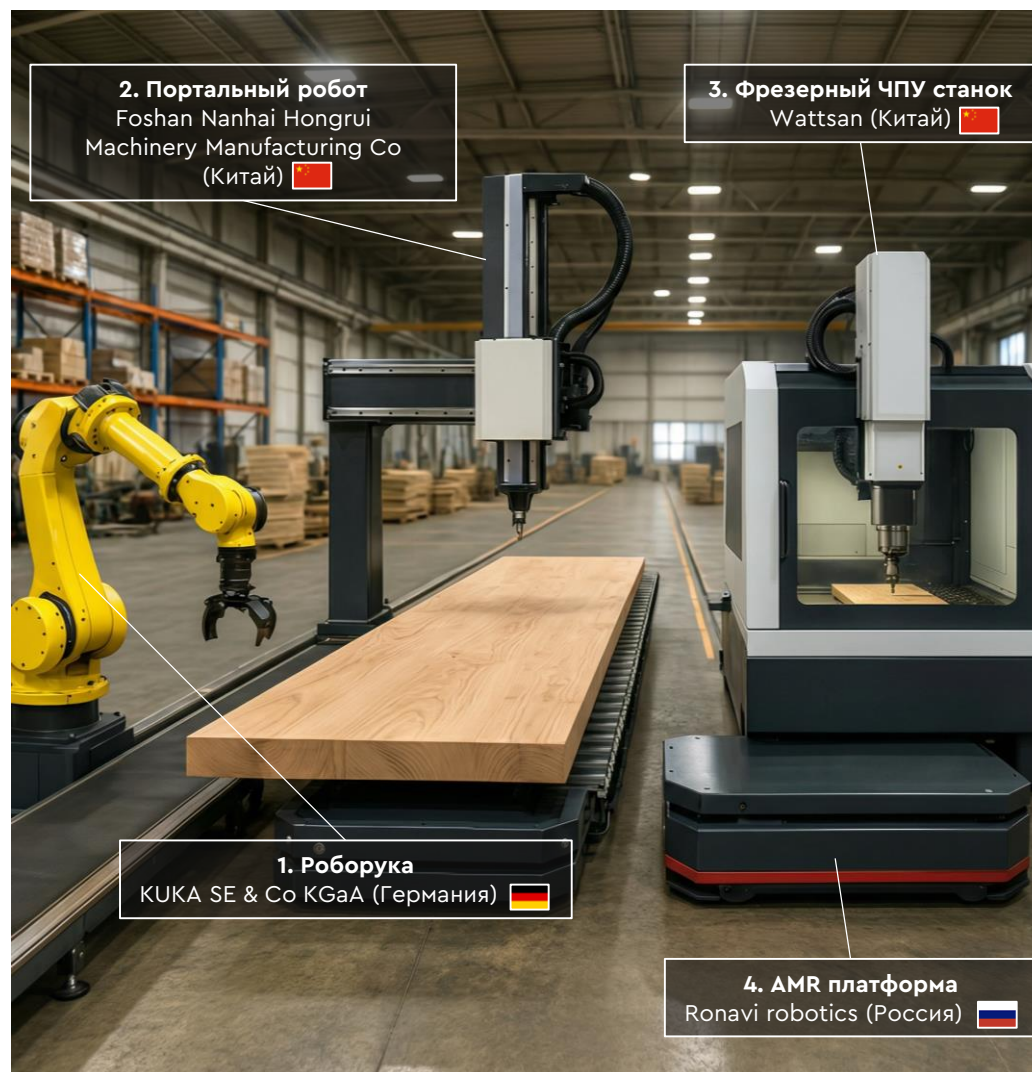
- Раскрой цельных листов ДСП
- Нанесение маркировки на пиломатериалы
- Фрезеровка крупных деревянных панелей

3. AMR ПЛАТФОРМА

- Доставка досок из сушильного цеха к станкам
- Автономный вывоз опилок и обрезков из рабочей зоны

4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ С ЧПУ

- Изготовление 3D-рельефов на мебельных фасадах
- Точная фрезировка соединений «ласточкин хвост»
- Создание деревянных декоративных панно



*На данный момент роботы в ЛПК используются в основном деревообрабатывающей промышленностью

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

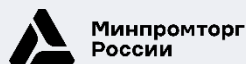
42

сценария
применения БАС

6

отраслей
экономики*

УЧРЕДИТЕЛИ



Минпромторг
России

ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- Сценарии применения БАС и БРС
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Внесение пестицидов на поля
- Визуальный мониторинг, анализ состояния посевов
- Внесение удобрений на поля
- Внесение семян риса
- Борьба с борщевиком
- Поиск косяков рыб
- Незаконный вылов рыбы

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Мониторинг пожарной опасности
- Сопровождение групп тушения пожаров
- Таксация лесосек
- Таксация лесных насаждений
- Лесопатологический мониторинг
- Мониторинг незаконных рубок, патрулирование лесов
- Подсчет животных в ООПТ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Предпроектные изыскания
- Контроль хода строительных работ
- Контроль соблюдения техники безопасности на стройке
- Контроль карьеров и земляных работ
- Контроль использования земельных участков
- Поиск дефектов промышленных зданий
- Мониторинг тесных пространств
- Мониторинг свалок ТБО
- Мониторинг теплотрасс
- Мойка окон

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

- Регулярный мониторинг ЛЭП
- Детальный мониторинг ЛЭП
- Мониторинг трубопроводов
- Контроль складов и отвалов
- Патрулирование объектов инфраструктуры
- Геофизическая разведка
- Экологический контроль
- Ледовый мониторинг

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

- Доставка небольших грузов в городах и пригородах
- Доставка в удаленные труднодоступные районы
- Мониторинг железных дорог
- Мониторинг состояния дорожного покрытия

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Тушение пожаров в высотных зданиях
- Поиск пропавших людей
- Мониторинг ПДД
- Разбор ДТП
- Оценка ущерба от ЧС
- Мониторинг паводков и затоплений

* БАС может применяться для решения большого числа задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

Сценарии применения БАС размещены на цифровой платформе Минпромторга России ГИПС



КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

